خطة درس — للمعلم

الحلقات: كرّر النمط

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
طباشير لرسم شبكة، بطاقات أسهم وبطاقات أرقام من ١ إلى ٤، هاتفك (اختياري) وعليه هذا الدرس بعد تنزيله

أهداف التعلّم

- نكتشف الخطوات المتكرّرة ونحوّلها إلى حلقة.
- نقارن برنامجين بعدد البطاقات التي يحتاجها كلٌّ منهما.
- نشرح لماذا يسهل تعديل الحلقة.

النشاط: صفّقوا الحلقة

١. التمهيد (٥ دقائق): صفّق «صفّق، صفّق، اضرب بقدمك» أربع مرات ويقلّدك الطلاب. واطلب منهم أن يصفوا ما فعلته بأقلّ عدد من الكلمات.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب الخطوات الاثنتي عشرة كاملة على السبّورة، ثم «صفّق، صفّق، اضرب بقدمك: كرّر ٤ مرات». وعدّوا التعليمات في كلٍّ منهما. واسأل ما الذي يتغيّر لعشر مرات.

٣. الابتكار (١٠ دقائق): تخترع كل مجموعة نمطها من ثلاث أو أربع حركات، وتكتبه بالطريقتين، وتعدّ التعليمات.

٤. الأداء (١٠ دقائق): تؤدّي كل مجموعة نسخة الحلقة. ويقرأ الفصل النسخة الكاملة ويتحقّق من أن شيئًا لم ينقص.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل أين تظهر الحلقات في الأغاني والألعاب وروتين المدرسة. ثم وزّع بطاقة الخروج.

نشاط فيه ضجيج لكنه يستحق: فالنمط الذي يؤدّيه الطلاب حلقة يتذكّرونها. ولا حاجة إلى أيّ جهاز.

للنقاش

- لماذا يسهل تعديل الحلقة أكثر من النسخة الكاملة؟
- أيّ الحلقات يعرفها الطلاب من الأغاني والألعاب؟
- متى لا تستحق الحلقة العناء؟

بطاقة الخروج

- اكتب نمطًا حلقةً، وقل كم خطوة توفّر.

جرّبها في الصف غدًا

صفّق نمطًا (صفّق، صفّق، اضرب بقدمك) واطلب من طلابك أن يكتبوه أربع مرات كاملًا، ثم بصيغة «كرّر ٤ مرات». أيّهما أسرع كتابةً، وأسهل تعديلًا إلى عشر مرات؟

ورقة عمل — للطلاب

الحلقات: كرّر النمط

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **«كرّر ٣ مرات: تقدّم مربّعين.» كم مربّعًا يتحرّك الروبوت؟**

○ 5 ○ 6 ○ 3

٢ **أوصِل الروبوت إلى الراية في الزاوية المقابلة. يحتاج دون تكرار إلى ١١ بطاقة، أمّا مع التكرار فلديك ٦ بطاقات على الأكثر.**

					★
↑					

قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

٣ **هذه حلقة الروبوت مكتوبة بلغة Python. كم مرة يتقدّم الروبوت؟**

```
for i in range(4):
    forward()
```

○ 5 ○ 4 ○ 3

٤ **صِل كل عمل يومي بالحلقة التي تصفه.**

غنِّ اللازمة ثلاث مرات	• • • •	كرّر حتى يحدث شيء
نادِ كل اسم في السجلّ	• • • •	لكل طالب في القائمة
حرّك الشاي حتى يذوب السكّر	• • • •	كرّر ٣ مرات

٥ **يستطيع برنامج فيه حلقة أن يؤدّي المشية نفسها تمامًا التي يؤدّيها برنامج طويل دون حلقة، ببطاقات أقل.**

○ صح ○ خطأ

أيّ عمل روتيني في فصلك هو حلقة أصلًا (السجلّ، أو جمع الدفاتر، أو أغنية)؟ اكتبه بصيغة «كرّر ... مرات» أو «لكل ...» أو «حتى ...».